

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-23-09

今日 SLOT 主题

烫发实战配方设计 冷烫/热烫/离子烫 + 巯基乙酸还原 + 蛋白二硫键重组 + 工艺铁律 - -

「化学处理类」第②篇/实战配方阶段后⑬ (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿⑥ / 08-14 头皮⑦ / 08-15 彩妆⑧ / 08-16 唇部护理⑨ / 08-21 身体护理⑩ / 08-22 洗护类⑪ / 08-23-08 染发⑫ / 本篇烫发⑬)。把 08-14 头皮 (毛发生理+烫发损伤) + 08-05 敏感 (LLS 原则+头皮刺激) + 08-13 婴幼儿 (特殊监管类+警示语) + 08-23-08 染发 (双剂结构+氧化剂定型+警示语) 全部桥接到烫发这一"化学处理类"第二个主题。后续 3 个时段槽规划: 13=脱毛实战配方、17=染眉/眉部实战配方、21=身体护理深度 (手霜/足霜) (化学处理类③④+身体深度)。

> 本任务已升级为每日 4 次 (09/13/17/21, Asia/Shanghai), 文件名/PDF/Index 均用 SLOT (如 2026-08-23-09) 避免一天多次覆盖。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

1. 烫发机理与底层逻辑 (来源[1][4][11]辽阳市监局+中国科普博览+北京药监): 烫发本质=化学改变头发结构 (来源[1]辽阳市监局 2025-04-21); 还原剂 (巯基乙酸盐类)=核心 - - 还原剂核心功能=破坏头发中的二硫键 (胱氨酸的 -S-S- 键), 使头发角蛋白链解旋, 达到软化效果 (来源[1]辽阳市监局); 软化剂组成=还原剂+碱化剂 (来源[4]中国科普博览 2020-03-11) - - 最常用还原剂是巯基乙酸, 与蛋白质二硫键反应断开; 碱化剂负责调整 pH 值 (打开毛鳞片); 冷烫剂=两剂构成 (来源[11]北京药监 2020-10-10) - - 1号剂 (还原软化) + 2号剂 (氧化定型); 烫发三步机理=①还原断开二硫键 (-S-S- $\rightarrow$ -SH, 来源[1][4]) + ②塑形 (卷杠/夹板) + ③氧化重组二硫键 (-SH+SH- $\rightarrow$ -S-S-, 锁定新卷度/直度, 来源[1][2][3])。
2. 烫发类型与 pH (来源[6][7]网易+cosmeticmk): 市场主流两类冷烫药水 (来源[6]网易 2026-08-21) = 硫代系碱性水剂冷烫 (巯基乙酸铵+氨水, pH 8-9.5, 强效) + 半胱氨酸系弱碱/弱酸膏状冷烫 (半胱氨酸+亚硫酸氢钠, pH 6-7, 温和, 适配细软/受损发质); Hot perms (热烫/数码烫) pH 4.5 酸性 (来源[7]m.cosmeticmk.com 2021-06-02) - - 配合热能; 冷烫卷度弹 (羊毛卷/泡面头) + 热烫更直顺 (大波浪) + 离子烫直发 (巯基乙酸+高温夹板 180-200°C)。
3. 还原剂原料路线 (来源[1][2][6]辽阳市监局+lv-1+网易): 巯基乙酸盐类 (最常用) = 巯基乙酸 (TGA)、巯基乙酸铵 (ATG) - - 断二硫键 (来源[1][4]); 半胱氨酸系 (温和) = L-半胱氨酸+亚硫酸氢钠 - - 弱碱/弱酸, 适配敏感/受损发质 (来源[6]网易); 半胱胺=另类还原剂; 巯基乙酸限值 (核心法规锚) (来源[2]lv-1 2026-07-27) = 巯基乙酸在烫发产品中最大使用浓度为 11% (pH $\leq$ 9) - - 还原剂含量须以巯基乙酸计 $\leq$ 11% 且 pH $\leq$ 9; 氧化剂/定型剂 (来源[2][3]lv-1) = 双氧水 (H₂O₂) 6% 或 溴酸钠 (Sodium Bromate) - - 重组二硫键+中和残留还原剂。
4. 烫发安全红线 (来源[1][2][3][9][10]辽阳市监局+lv-1+复禾+39yst): 烫发类=特殊化妆品 (来源[2][3]lv-1) - - 需注册证后上市; 申报需配方+检验报告+毒理学+人体安全试验+安全评估; 两剂产品分开检验和编制资料, 费用高于单剂 (来源[3]lv-1 2026-07-24); 还原剂+氧化剂含量须符合《规范》限值 (来源[2]lv-1) - - 巯基乙酸最大 11% (pH $\leq$ 9); 巯基乙酸/氨水刺激性 (来源[1][9][10]) = 刺激皮肤眼; 离子烫含氢氧化钠/巯基乙酸破坏二硫键, 可能刺激头皮瘙痒红肿 (来源[9]复禾 2025-07-13+来源[10]39yst 2025-12-09); 频繁烫发/不当操作致干枯分叉断裂 (来源[9][10]); 儿童/孕妇慎用 (来源[10]39yst - - 孕妇药水化学物质可能影响胎儿+儿童毛囊娇嫩); 警示用语 (来源[1][2]) = 不可用于眉毛睫毛+皮试+避眼身+专业操作。

5. 烫发原料路线完整：还原剂（1号剂）=巯基乙酸（TGA）、巯基乙酸铵（ATG）、L-半胱氨酸、亚硫酸氢钠、半胱胺（待核《规范》表7，ATG以巯基乙酸计 $\leq 11\%$ pH ≤ 9 ）；碱化剂=氨水（28%）、单乙醇胺（MEA）、三乙醇胺（调 pH 8-9.5）；氧化剂（2号剂）=双氧水（ H_2O_2 ）6%、溴酸钠（待核《规范》表7）；基质/护理=表面活性剂（椰油酰胺丙基甜菜碱+月桂醇聚醚硫酸酯钠）、增稠（羟乙基纤维素+鲸蜡醇）、螯合（EDTA 二钠）、保湿（甘油+泛醇）、蛋白修护（水解胶原+神经酰胺 NP 油溶）、稳定（8-羟基喹啉/锡酸钠）。

6.2 套成品配方速览：

- A 硫代系碱性冷烫（双剂 卷曲/冷烫水剂+膏体）：

- A-1 号剂（软化剂/还原剂，pH 8.5-9.5）=巯基乙酸铵（ATG，以巯基乙酸计 $\leq 11\%$ ）7.0%+氨水（28%）6%+椰油酰胺丙基甜菜碱 3%+月桂醇聚醚硫酸酯钠 2%+羟乙基纤维素 1.0%+EDTA 二钠 0.2%+甘油 5%+泛醇 1%+水解胶原 1%+神经酰胺 NP 油溶 0.3%+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.8% -- 还原断二硫键（-S-S- $\rightarrow$ -SH），来源[1][2][4][6]辽阳市监局+lv-1 +中国科普博览+网易；膏体版增稠=鲸蜡醇 3%+单硬脂酸甘油酯 2%；

- A-2 号剂（定型剂/氧化剂，pH 2.5-4.0）=双氧水（ H_2O_2 ）6%或溴酸钠+磷酸/柠檬酸（调 pH 2.5-4.0）+8-羟基喹啉/锡酸钠 0.1%+卡波姆/羟乙基纤维素 1.0% -- 重组二硫键+中和残留还原剂，来源[2][3]lv-1；

- $\rightarrow$ 1号剂涂发 $\rightarrow$ 卷杠 $\rightarrow$ 停留 15-30min $\rightarrow$ 冲洗 $\rightarrow$ 2号剂涂发 $\rightarrow$ 停留

10min $\rightarrow$ 冲洗；巯基乙酸铵以巯基乙酸计 $\leq 11\%$

pH ≤ 9 （来源[2]lv-1）；烫发类特殊化妆品注册+皮试警示（来源[2][3]）。

- B 半胱氨酸系温和冷烫膏（双剂 弱碱/弱酸）=1号剂（pH 6.0-7.0）=L-半胱氨酸 3%+亚硫酸氢钠 2%+氨水/MEA 1.5%+鲸蜡醇 3%+单硬脂酸甘油酯 2%+椰油酰胺丙基甜菜碱 3%+甘油 5%+泛醇+水解胶原+神经酰胺 NP 2.3%+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.8%（来源[6]网易 2026-08-21 半胱氨酸系弱碱/弱酸膏状冷烫，细软/受损/敏感发质低刺激）+2号剂同 A-2（ H_2O_2 6%或溴酸钠）；

- 离子烫/直发（variant）（来源[9][10]复禾+39yst）=巯基乙酸还原+高温夹板（180-200 $^{\circ}C$ ）拉直；碱性直发膏=氢氧化钠+巯基乙酸（强碱腐蚀性强，警示严格）。

7. $\triangle$ 烫发专属工艺避坑清单（来源[1][2][9][10]辽阳市监局+lv-1+复禾+39yst）：

- 巯基乙酸 $>11\%$ （以巯基乙酸计）或 pH >9 ：超《规范》限值+强刺激（来源[2]lv-1 11% pH ≤ 9 ） $\rightarrow$ ATG $\leq 11\%$ pH ≤ 9 ；

- 还原剂提前氧化（与空气/氧化剂接触）：失效（来源[1]） $\rightarrow$ 后段加+避光+分装；

- H_2O_2 碱性/见光分解：氧化剂失活（来源[2]） $\rightarrow$ 2号剂 pH 2.5-4.0+8-羟基喹啉+避光；

- 双剂混用顺序错：失效/损伤（来源[11]） $\rightarrow$ 先1号剂后2号剂；

- 氨水过量：刺激腐蚀（来源[9][10]） $\rightarrow$ MEA 替代减氨味；

- 孕妇/儿童烫发：来源[10] 孕妇药水影响胎儿+儿童毛囊娇嫩 $\rightarrow$ 避免烫发；

- 频繁烫发/不当操作：干枯分叉断裂（来源[9][10]） $\rightarrow$ 间隔 ≥ 3 月+修护；

- MIT/CMIT/尼泊金酯：08-05+08-13 防腐剂过敏 $\rightarrow$ 1,2-己二醇+对羟基苯乙酮；

- EDTA：08-07 金属催化（但烫发需 EDTA 稳 H_2O_2 /还原剂，待核）。

8. 10 条工艺铁律：

- 双剂分离：1号剂（还原软化）+2号剂（氧化定型）必须分装，使用时依次涂（来源[11]北京药监两剂构成）；混用顺序错失效；

- 碱化开鳞片：1号剂 pH 8.5-9.5（硫代系）或 6-7（半胱氨酸系），氨水/MEA 打开毛鳞片（来源[4]中国科普博览）；pH ≤ 9 限值（来源[2]lv-1 巯基乙酸 11% pH ≤ 9 ）；

- 还原剂后段加：巯基乙酸铵/半胱氨酸 30°C 后段加，避免高温分解（来源[4]碱化剂调 pH；还原剂不稳定）；
- 氧化剂酸性稳定：2号剂 pH 2.5-4.0（磷酸/柠檬酸）+8-羟基喹啉/锡酸钠稳定 H_2O_2 ，避光（同染发 2号剂）；
- 螯合抗氧：EDTA 二钠（螯合金属防 H_2O_2 /还原剂分解）；
- 温度控制：1号剂 40°C 溶胀+30°C 加还原剂/碱剂；2号剂 40°C 溶胀+灌装；离子烫需高温夹板（180-200°C，来源[9][10]）；
- 增稠流变：羟乙基纤维素（水剂）+鲸蜡醇/单硬脂酸甘油酯（膏体 O/W）-- 避免滴流（08-27 乳化）；
- 修护添加：泛醇+水解胶原+神经酰胺 NP（烫发损伤修护，08-05/08-11/08-14）；
- 防腐：1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（避 MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）；
- 包材避光+警示：1号剂不透光管（巯基乙酸见光氧化）+2号剂不透光瓶（ H_2O_2 见光分解）；标签标注"不可用于眉毛睫毛/皮试/避免接触眼睛皮肤/专业操作"（来源[1][2]）。

9. 稳定性测试：1号剂加速 40°C/75%RH 4 周（还原剂）（巯基乙酸 HPLC 降解（以巯基乙酸计）+pH+粘度+气味）+2号剂加速 40°C/75%RH 4 周（氧化剂）（ H_2O_2 含量碘量法下降 $\leq 10\%$ 或溴酸钠 HPLC+pH+粘度）+光照（巯基乙酸氧化+ H_2O_2 分解）+冻融-10~25°C 3 循环（膏体）+离心；巯基乙酸 HPLC $\leq 11\%$ 且 pH ≤ 9 （符合《规范》表7，待核）+ H_2O_2 /溴酸钠含量（6%待核）+重金属检测铅/汞/砷/镉 ICP-MS+微生物检测菌落总数+霉菌+酵母菌+致病菌。

10. 功效评价（烫发特殊）：

- 体外/仪器：卷度保持率（图像分析+卷杠直径测量+洗护 N 次后卷度衰减曲线）+头发拉伸强度/断裂负荷（before-after 烫发）+头发摩擦系数/光泽度+巯基乙酸 HPLC（以巯基乙酸计 $\leq 11\%$ pH ≤ 9 ）+ H_2O_2 /溴酸钠含量+重金属 ICP-MS；
- 人体安全试验（来源[2][3]lv-1：烫发类注册需人体安全试验）=皮肤斑贴试验（巯基乙酸致敏率， ≥ 3 0-50 人 48h 斑贴，0 例强阳）+使用试验（烫发效果+头皮刺激+过敏）+急性眼刺激（兔，1号剂巯基乙酸/氨水刺激）；
- 功效宣称：卷度效果（图像分析+受试者评分 VAS 0-10）+持久度（洗护 N 次后卷度衰减，来源[6]烫后效果）+发丝损伤（拉伸强度/断裂负荷 before-after）+头皮刺激（VISIA 红色区）；
- 法规：烫发类=特殊化妆品（NMPA 注册）（来源[2][3]lv-1）-- 须注册证+检验+毒理+人体安全+安全评估；还原剂（巯基乙酸及其盐类）+氧化剂（溴酸钠/双氧水）含量须符合《规范》表7 限值（来源[2]lv-1，巯基乙酸最大 11% pH ≤ 9 ）；两剂分开检验（来源[3]）；警示严格（来源[1][2]不可染眉睫/皮试/避眼身/专业操作）；孕妇儿童避免（来源[10]）；防腐剂 1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（08-05）。

11. 法规红线（烫发类）：

- 烫发类（冷烫/热烫/离子烫/直发）：特殊化妆品（NMPA 注册）（来源[2][3]lv-1）
- 还原剂（巯基乙酸及其盐类）：《规范》表7 限用（巯基乙酸最大 11%，pH ≤ 9 ）（来源[2]lv-1）
- 还原剂（半胱氨酸/亚硫酸氢钠/半胱胺）：《规范》表7 列名+限值（待核）（来源[6]）
- 氧化剂（溴酸钠/双氧水 H_2O_2 ）：《规范》表7 限用（ H_2O_2 6%、溴酸钠待核）（来源[2][3]）
- 碱化剂（氨水/MEA/三乙醇胺）：《已使用目录》列名+限值（待核）
- EDTA 二钠：《已使用目录》列名（待核）
- 警示用语：不可用于染眉毛睫毛/敏感受试者需皮试/避免接触眼睛身体皮肤/专业操作（来源[1][2]）
- 人体安全试验：皮肤斑贴+使用试验+急性眼刺激（注册必需）（来源[2][3]）
- 重金属检测：铅/汞/砷/镉 ICP-MS（08-13 孕妇/儿童特殊监管）
- 孕妇/儿童禁区：孕妇药水化学物质可能影响胎儿+儿童毛囊娇嫩->避免烫发（来源[10]39yst）

- 防腐剂：1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（避 MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）
- 包材标识：必须标注"特殊化妆品注册证号+不可用于染眉毛睫毛/皮试/避免接触眼睛身体皮肤/专业操作"

信息来源

- [1] 辽阳市人民政府门户网站 烫发类化妆品的成分解析与科学使用（还原剂巯基乙酸盐类=破坏头发二硫键(-S-S-)使角蛋白链解旋软化；氧化剂重组；风险应对=不可用于眉睫/皮试/避眼身，2025-04-21) <http://scjg.liaoyang.gov.cn/fwzl/20250421/cc93c3c-cac7-461b-b2c4-d73476c8d5fd.html>
- [2] lv-1.cn 烫发类化妆品注册申报要求?巯基乙酸限值多少?(烫发类=特殊化妆品需注册；还原剂（巯基乙酸及其盐类）+氧化剂（溴酸钠/双氧水）含量须符合《规范》限值；巯基乙酸在烫发产品中最大使用浓度为11%（pH≤9），2026-07-27) <http://lv-1.cn/lvyi/faq/china-special-perming.html>
- [3] lv-1.cn 烫发类特殊化妆品注册申报全指南（还原剂含巯基化合物+氧化剂双氧水/溴酸钠；两剂产品分开检验和编制资料费用高于单剂，2026-07-24) <http://www.lv-1.cn/lvyi/article/286.html>
- [4] 中国科普博览 烫发全知道：就等Tony老师上班了！（软化剂组成=还原剂+碱化剂；最常用还原剂=巯基乙酸，与蛋白质二硫键反应断开；碱化剂调整pH，2020-03-11) https://kepu.net.cn/ydrhcz/ydrhcz_zpzs/ydrh_2020/202003/t20200311_484676.html（中科院镜像 https://syb.cas.cn/kxpj_160542/kpwz/202004/t20200422_5559830.html）
- [5] nbino The Science Behind Hair Treatments: Mercaptoacetic Acid Explained（巯基乙酸在 hair treatment 中作用）<https://www.nbino.com/news/science-behind-hair-treatments-mercaptoacetic-acid-ly>
- [6] 网易 别再瞎烫冷烫了!水剂和膏剂根本不是一种用法（市场主流两类冷烫=硫代系碱性水剂冷烫+半胱氨酸系弱碱/弱酸膏状冷烫；核心成分/形态/流程差异适配发质/烫后效果/损伤程度，2026-08-21) <http://dy.163.com/article/L4RICH060539BA7H.html>
- [7] m.cosmeticmk.com Hot Perms And Cold Perms（Hot perms pH 4.5 酸性（配合热能）；Cold perms 一般碱性，2021-06-02) <http://m.cosmeticmk.com/info/hot-perms-and-cold-perms-57675813.html>
- [8] kcyinxiang [烫发理论分享]
烫发的基本原理（烫发基本原理，2020-07-15) <https://www.kcyinxiang.com/thread-1256-1-1.html>
- [9] 复禾健康 做离子烫伤头发吗（离子烫含氢氧化钠/巯基乙酸破坏二硫键；不当操作频繁烫发致干枯分叉断裂，2025-07-13) <https://article.fh21.com.cn/view/386124.html>
- [10] 39yst 离子烫的危害大吗（离子烫破坏头发结构致干燥粗糙易断+破坏毛鳞片水分流失+刺激头皮瘙痒红肿+频繁增头皮炎症+影响毛囊致脱发+儿童娇嫩毛囊易受不良影响+孕妇药水化学物质可能影响胎儿，2025-12-09) <https://www.39yst.com/ask/6735329.shtml>
- [11] 北京药监 了解配方 用对产品 科学烫发为美丽加分（冷烫剂由"两剂"构成，今日头条 2020-10-10) <https://www.toutiao.com/article/6881938577819697676>
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 表7
烫发剂准用清单（巯基乙酸+巯基乙酸铵+半胱氨酸+亚硫酸氢钠+半胱胺+溴酸钠+过氧化氢各限值，巯基乙酸最大11% pH≤9）+《已使用化妆品原料目录(2021)》巯基乙酸/巯基乙酸铵/半胱氨酸/亚硫酸氢钠/半胱胺/溴酸钠/氨水/单乙醇胺/EDTA二钠/水解胶原/神经酰胺精确列名与最高添加限值；氢氧化钠直发膏（日本/巴西直发）限值待核；《化妆品监督管理条例》特殊化妆品注册；《化妆品安全评估技术导则》烫发剂安全评估；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》烫发警示用语细则；NMPA
烫发类注册申报资料要求（两剂分开检验+配方+毒理+人体安全+安全评估）；FDA 烫发剂法规；EU 烫发剂法规（EC 1223/2009 附件 III 烫发剂清单）；SCCS 烫发剂毒理意见。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本 SLOT 把"烫发"升级为"2 套完整可生产配方（A 硫代系碱性冷烫双剂 / B 半胱氨酸系温和冷烫膏）+ 离子烫 variant"+ 烫发底层逻辑（烫发本质=化学改变头发结构+还原剂巯基

乙酸盐类=破坏二硫键(-S-S-)使角蛋白链解旋软化+软化剂组成=还原剂+碱化剂(巯基乙酸+氨水调pH开毛鳞片)+冷烫剂=两剂构成(1号剂还原软化+2号剂氧化定型)+烫发三步(还原断键->塑形->氧化重组)) + 烫发类型与pH (市场两类冷烫=硫代系碱性水剂pH8-9.5+半胱氨酸系弱碱/弱酸膏体pH6-7温和+Hot perms热烫pH4.5酸性+冷烫卷度弹/热烫直顺/离子烫直发巯基乙酸+高温夹板180-200℃) + 还原剂路线 (巯基乙酸铵ATG/巯基乙酸TGA/半胱氨酸/亚硫酸氢钠/半胱胺+巯基乙酸限值=最大11%(以巯基乙酸计,pH<=9)来源[2]lv-1) + 氧化剂路线 (双氧水H₂O₂ 6%/溴酸钠来源[2][3]lv-1) + 烫发安全红线 (烫发类=特殊化妆品需注册+还原剂巯基乙酸及其盐类和氧化剂溴酸钠/双氧水含量须符合《规范》表7限值(巯基乙酸最大11%pH<=9)+巯基乙酸刺激皮肤眼+氨水刺激+频繁烫发损伤(干枯分叉断裂)+儿童孕妇慎用(孕妇药水影响胎儿)+两剂分开检验+警示(不可染眉睫/皮试/避眼身/专业操作)) + 原料路线 (还原剂巯基乙酸铵/半胱氨酸/亚硫酸氢钠/半胱胺+碱化剂氨水/MEA/三乙醇胺+氧化剂双氧水6%/溴酸钠+基质椰油酰胺丙基甜菜碱/月桂醇聚醚硫酸酯钠/羟乙基纤维素/鲸蜡醇/EDTA二钠/甘油/泛醇/水解胶原/神经酰胺NP/8-羟基喹啉/锡酸钠) + 10条工艺铁律 (双剂分离(先1后2)+碱化开鳞片(pH8.5-9.5/6-7,pH<=9限值)+还原剂后段加30℃+H₂O₂酸性稳定pH2.5-4.0+螯合EDTA二钠+温度控制(1号剂40℃溶胀+30℃加还原剂/碱剂/2号剂40℃溶胀+离子烫高温夹板180-200℃)+增稠流变+修护(泛醇+水解胶原+神经酰胺NP)+防腐1,2-己二醇+对羟基苯乙酮+包材避光+警示)+ 烫发专属避坑清单 (巯基乙酸>11%/pH>9/还原剂提前氧化/H₂O₂分解/双剂混序错/氨水过量/孕妇儿童烫发/频繁烫发/MIT/CMIT/尼泊金酯/EDTA) + 稳定性 (1号剂40℃75%RH4周巯基乙酸HPLC(以巯基乙酸计)+pH+粘度+气味+2号剂40℃75%RH4周H₂O₂碘量法下降<=10%或溴酸钠HPLC+pH+粘度+光照+冻融3循环+巯基乙酸HPLC<=11%且pH<=9+H₂O₂/溴酸钠含量+重金属ICP-MS+微生物) + 功效评价 (卷度保持率+持久度洗N次衰减+发丝损伤拉伸+人体斑贴巯基乙酸致敏率+使用试验+急性眼刺激+卷度效果VAS+头皮刺激VISIA) + 法规红线 (烫发类=特殊化妆品NMPA注册+《规范》表7限值巯基乙酸<=11%pH<=9+两剂分开检验+警示严格(不可染眉睫/皮试/避眼身/专业操作)+孕妇儿童避免+防腐剂1,2-己二醇+对羟基苯乙酮+包材标识注册证号+警示) "。

- 战略价值：A 硫代系碱性冷烫双剂 (来源[1][2][4][6] 辽阳市监局+lv-1+中国科普博览+网易) -- 08-14 头皮 (毛发生理+烫发损伤) +08-05 敏感 (LLS+头皮刺激) +08-13 婴幼儿 (特殊监管类+警示语) +08-23-08 染发 (双剂结构+氧化剂定型+警示语) 同思路；B 半胱氨酸系温和冷烫膏 (来源[6] 网易) -- 08-13 敏感/受损 (低刺激温和) 同思路；离子烫 variant (来源[9][10] 复禾+39yst) -- 08-14 头皮 (毛发生理) +08-13 孕妇/儿童 (避免) 同思路。

- 桥接既有资产：08-14 头皮 (毛发生理+烫发损伤) +08-05 敏感 (LLS 原则+头皮刺激) +08-13 婴幼儿 (特殊监管类+警示语) +08-23-08 染发 (双剂结构+氧化剂定型+警示语) +07-27 乳化 (O/W 结构+增稠流变) -- 全部装入配方。

后续 3 个时段槽方向 (本日)

- 13 槽：脱毛实战配方 (化学处理类③) -- 巯基乙酸钙 (calcium thioglycolate) 化学脱毛膏+物理脱毛；特殊/普通化妆品界定。

- 17 槽：染眉/眉部实战配方 (化学处理类④) -- 眉部专用氧化染 (避眼周刺激) +植物染眉；特殊化妆品+不可用于睫毛警示。

- 21 槽：身体护理深度 (手霜/足霜/身体精华/身体油/鸡皮肤加强/晒后急救)。

- 待核实：《化妆品安全技术规范》(2021) 表7 烫发剂准用清单 (巯基乙酸+巯基乙酸铵+半胱氨酸+亚硫酸氢钠+半胱胺+溴酸钠+过氧化氢各限值, 巯基乙酸最大 11% pH<=9)；《已使用化妆品原料目录(2021)》巯基乙酸/巯基乙酸铵/半胱氨酸/亚硫酸氢钠/半胱胺/溴酸钠/氨水/单乙醇胺/EDTA二钠/水解胶原/神经酰胺精确列名与最高添加限值；氢氧化钠直发膏限值待核；NMPA 烫发类注册申报资料要求 (两剂分开检验)；FDA/EU/SCCS 烫发法规。

关联

- 当日笔记：烫发实战配方设计-冷烫-热烫-离子烫-巯基乙酸-巯基乙酸铵-半胱氨酸-亚硫酸氢钠-二硫键-溴酸钠-双氧水-特殊化妆品
- 桥接：头皮护理-实战配方设计-洗发水-氨基酸表活-吡硫翁锌-酮康唑-PCA锌-米诺地尔-侧柏-何首乌-防脱-控油-去屑、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、婴幼儿孕妇专用护肤品-实战配方设计-婴童洗护-孕妇保湿-乳头霜-积雪草-神经酰胺-弱酸性-无泪-APG-羊毛脂、染发实战配方设计-氧化染发-对苯二胺-PPD-双氧水-植物染发-指甲花-靛蓝-何首乌-泡泡染发-特殊化妆品、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日自动学习生成（每天4次：09/13/17/21），结论均附原始信源链接；具体法规数值请以NMPA/EU CosIng官方原文为准。使用Adobe-GB1标准CID字体STSong-Light生成，标准PDF阅读器均可正常显示中文。）